Relatório Prático: Junções, Agrupamentos e Subconsultas

Consolidado Completo de Exercícios Práticos (Partes 1 e 2) - DDL e DQL

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Tecnologias Praticadas: PostgreSQL & phpMyAdmin • **Contato:** (17) 99651-9412

📊 1. Esquema Relacional Base (DDL)

A base de dados utilizada nos exercícios é composta pelas tabelas `clientes` e `pedidos`, interligadas por chave estrangeira:

```sql
-- Tabela de Clientes
CREATE TABLE clientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100),
    cidade VARCHAR(50)
);

-- Tabela de Pedidos
CREATE TABLE pedidos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INT REFERENCES clientes(id),
    status VARCHAR(30),
    valor_total NUMERIC(10, 2),
    descricao_pedido TEXT
);
```

🔍 2. Parte 1 - Consultas Avançadas, Joins e Agrupamentos

Exercício 1: Filtros textuais avançados e Ordenação (ILIKE e ORDER BY)

```sql
SELECT cli.nome
FROM clientes AS cli
WHERE cli.nome ILIKE '%silva%'
  AND cli.cidade = 'São Paulo'
ORDER BY cli.nome DESC;
```

Exercício 2: Junção de Tabelas (INNER JOIN e Operadores de Comparação)

```sql
SELECT cli.nome, ped.status, ped.valor_total
FROM clientes AS cli
JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
WHERE ped.valor_total > 1000.00;
```

Exercício 3: Agrupamento e Estatísticas (GROUP BY, SUM e ORDER BY)

```sql
SELECT ped.status, SUM(ped.valor_total) AS total_soma
FROM pedidos AS ped
GROUP BY ped.status ORDER BY total_soma DESC;
```

Exercício 4: Manipulação de Texto e Padrões (REPLACE e LIKE)

```sql
SELECT ped.id, REPLACE(ped.descricao_pedido, 'Aguardando', 'Pendente') AS
descricao_corrigida
FROM pedidos AS ped
WHERE ped.descricao_pedido LIKE '%urgente%';
```

Exercício 5: Filtro com Condição Dupla e ILIKE

```sql
SELECT cli.nome, cli.cidade
FROM clientes AS cli
WHERE cli.nome ILIKE 'm%'
   OR cli.cidade = 'Rio de Janeiro'
ORDER BY cli.nome ASC;
```

Exercício 6: Junção de Tabelas e Múltiplos Filtros

```sql
SELECT cli.nome, ped.status, ped.valor_total
FROM clientes AS cli
INNER JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
WHERE ped.status = 'Entregue'
  AND ped.valor_total <= 500.00;
```

Exercício 7: Agrupamento com Contagem (GROUP BY, COUNT e ORDER BY)

```sql
SELECT cli.nome, COUNT(ped.id) AS qtd_pedidos
FROM clientes AS cli
JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
GROUP BY cli.id, cli.nome
ORDER BY qtd_pedidos DESC;
```

Exercício 8: Manipulação de Texto e Filtro Avançado (REPLACE e ILIKE)

```sql
SELECT cli.nome, REPLACE(cli.email, 'gmail.com', '@empresa.com') AS email_do_cliente
FROM clientes AS cli
WHERE cli.email ILIKE '%gmail.com';
```

Exercício 9: Filtro de Datas e Agregação (BETWEEN e SUM)

```sql
SELECT SUM(ped.valor_total) AS faturamento_q4
FROM pedidos AS ped
WHERE ped.data_pedido BETWEEN '2023-10-01' AND '2023-12-31';
```

Exercício 10: Filtrando Agrupamentos com HAVING

```sql
SELECT cli.cidade, SUM(ped.valor_total) AS total_cidade
FROM clientes AS cli
JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
GROUP BY cli.cidade
HAVING SUM(ped.valor_total) > 1500.00
ORDER BY total_cidade DESC;
```

Exercício 11: Subconsulta Básica com Operador IN

```sql
SELECT nome, email
FROM clientes
WHERE id IN (
    SELECT cliente_id
    FROM pedidos
    WHERE status = 'Cancelado'
);
```

🚀 3. Parte 2 - Desafios de Subconsultas e LEFT/RIGHT JOIN

Exercício 1 (Parte 2): Relatório Completo com Filtro de Desigualdade (<>)

```sql
SELECT cli.nome, ped.status, ped.descricao_pedido
FROM clientes AS cli
INNER JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
WHERE ped.status <> 'Cancelado';
```

Exercício 2 (Parte 2): Faturamento Máximo por Cliente (MAX e GROUP BY)

```sql
SELECT cli.nome, MAX(ped.valor_total) AS maior_pedido
FROM clientes AS cli
INNER JOIN pedidos AS ped ON ped.cliente_id = cli.id
GROUP BY cli.id, cli.nome;
```

Exercício 3 (Parte 2): Limpeza de Texto e Valores Altos (REPLACE e >=)

```sql
SELECT cli.nome, REPLACE(ped.descricao_pedido, 'Aguardando', 'Pendente') AS
descricao_do_pedido
FROM clientes AS cli
INNER JOIN pedidos AS ped ON ped.cliente_id = cli.id
WHERE ped.valor_total >= 1000.00;
```

Exercício 4 (Parte 2): Clientes Sem Pedidos Cadastrados (LEFT JOIN e IS NULL)

```sql
SELECT cli.nome
FROM clientes AS cli
LEFT JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
WHERE ped.id IS NULL;
```

Exercício 5 (Parte 2): Subconsulta Avançada com Exclusão (NOT IN)

```sql
SELECT cli.nome, cli.cidade
FROM clientes AS cli
WHERE cli.id NOT IN (
    SELECT ped.cliente_id
    FROM pedidos AS ped
    WHERE ped.status = 'Entregue'
);
```

Exercício 6 (Parte 2): Filtro de Média com Agregação (HAVING e AVG)

```sql
SELECT cli.nome, AVG(ped.valor_total) AS media_pedidos
FROM clientes AS cli
INNER JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
GROUP BY cli.id, cli.nome
HAVING AVG(ped.valor_total) > 400.00;
```

Exercício 7 (Parte 2): Subconsulta com Comparação Numérica (WHERE com AVG)

```sql
SELECT ped.descricao_pedido, ped.valor_total
FROM pedidos AS ped
WHERE ped.valor_total > (
    SELECT AVG(valor_total)
    FROM pedidos
);
```

Exercício 8 (Parte 2): Busca Textual com Padrão (ILIKE e OR)

```sql
SELECT cli.nome, cli.email
FROM clientes AS cli
WHERE cli.email ILIKE '%@gmail.com'
   OR cli.email ILIKE 'a%';
```

Exercício 9 (Parte 2): Menor e Maior Valor por Cidade (MIN, MAX e GROUP BY)

```sql
SELECT cli.cidade, MIN(ped.valor_total) AS menor_pedido, MAX(ped.valor_total) AS
maior_pedido
FROM clientes AS cli
JOIN pedidos AS ped ON cli.id = ped.cliente_id
GROUP BY cli.cidade
ORDER BY cli.cidade ASC;
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios